

INDUSTRY DEEP RESEARCH

人形机器人产业链

深度研究报告

Materials, Components & Applications | 全产业链全景分析

分析师 | 朱学坤

南开大学商学院 / 香港理工大学商学院

2120233368@nankai.edu.cn

2026 年 7 月 5 日 | 行业深度研究 | 机械设备 / 新材料 / 机器人

本报告仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

数据来源：Yahoo Finance、公司公告、行业公开资料。覆盖 89 家核心上市公司。



目录

目录.....	2
投资摘要	4
核心投资逻辑.....	4
主要风险因素.....	4
一、行业概况：人形机器人产业全景.....	4
1.1 产业发展阶段与市场规模.....	4
1.2 技术路线与核心架构.....	5
二、上游材料：机器人的"钢铁之躯"与"动力心脏"	5
2.1 工业金属：打造机器人的"钢铁之躯".....	5
2.2 稀有金属：驱动机器人的"动力心脏"与"感官神经"	6
2.3 仿生材料：赋予机器人的"类人皮肤"与"感官"	7
三、上游核心零部件深度分析.....	7
3.1 执行器总成与关节模组	7
3.2 减速器.....	8
3.3 丝杠	8
3.4 电机	9
3.5 传感器.....	9
四、中游本体制造分析.....	10
五、下游应用场景分析.....	10
5.1 工业场景（制造与物流）	10
5.1.1 汽车制造.....	10
5.1.2 仓储物流.....	11
5.1.3 电子制造.....	11
5.1.4 工业机器人集成	11
5.2 消费与服务场景（生活与商业）	11
5.2.1 智能家居与家电	11
5.2.2 教育	12

- 5.2.3 医疗康复 12
- 5.2.4 本体整机（系统集成商） 12
- 5.2.5 商业服务 13
- 5.3 特种场景（高危与救援） 13
- 六、投资建议与风险提示 13
- 6.1 投资建议 13
 - 方向一：上游材料龙头（资源壁垒最高） 13
 - 方向二：零部件核心标的（技术壁垒最高） 14
 - 方向三：率先实现场景落地的应用厂商（弹性最大） 14
- 6.2 风险提示 14
- 附录：术语表 14
- 披露声明 15

投资摘要

人形机器人产业正处于“技术突破→供应链成熟→场景落地”的关键拐点。上游材料（稀土永磁、镁合金、PEEK 等）与核心零部件（减速器、丝杠、传感器）共同构成产业链价值高地，合计占据整机成本超 70%。特斯拉 Optimus 引领技术路线，国内供应链已深度参与。我们看好具备资源禀赋和技术壁垒的材料龙头（金力永磁、宝武镁业、金发科技），以及卡位精准的零部件龙头（绿的谐波、三花智控、拓普集团）和率先实现场景落地的应用厂商（优必选、天奇股份、埃斯顿）。下游汽车制造场景最先落地，2026 年将成为订单起量元年。

核心投资逻辑

- **材料端资源壁垒** 稀土永磁（钕铁硼）是伺服电机核心，单台用量 3.5kg+；镁合金是最轻结构材料；PEEK 是仿生外壳首选。关注金力永磁、宝武镁业、金发科技
- **零部件技术壁垒** 减速器为价值量最大环节（单台 10-14 个），绿的谐波+双环传动占据龙头；行星滚柱丝杠为特斯拉独家路线；传感器国产化率<30%
- **特斯拉供应链** 三花智控、拓普集团、贝斯特、双林股份等已进入特斯拉供应链，订单确定性高，2026 年有望放量
- **下游场景落地** 汽车制造（比亚迪/天奇股份）最先落地；医疗康复（伟思医疗/翔宇医疗）；特种巡检（海康威视/亿嘉和）

主要风险因素

- **商业化进度不及预期** 人形机器人规模化量产时间可能推迟，下游客户付费意愿需验证
- **供应链竞争加剧** 特斯拉供应链门槛降低，可能导致零部件降价和毛利率压缩
- **技术路线变更** 如电机直驱方案替代“减速器+丝杠”组合，相关公司将面临技术路线风险
- **估值过高** 部分公司 PE 超过 100 倍，需警惕估值回调风险

一、行业概况：人形机器人产业全景

1.1 产业发展阶段与市场规模

人形机器人产业经历了从概念验证到样机迭代的快速发展期。以特斯拉 Optimus 为代表，2024-2025 年多家厂商发布可工作的工程样机，2026 年进入小批量生产和场景验证阶段。根据我们的测算，2026 年全球人形机器人出货量有望达到 1-2 万台，2028 年突破 10 万台，对应市场规模超 300 亿元人民币。

从产业周期看，人形机器人当前处于"导入期→成长期"的过渡阶段。类比新能源汽车的发展轨迹，2026 年相当于 2015 年的新能源汽车——技术路线基本明确，产业链逐步形成，但规模化和成本下降仍需时间。

产业链价值分布呈"倒金字塔"结构：上游材料+核心零部件占据整机成本的 70-80%，其中材料（稀土永磁、铝合金、PEEK 等）占 10-15%，零部件（减速器、丝杠、传感器、电机等）占 60-70%。中游本体制造附加值较低（约 10-15%），下游系统集成和应用服务占据剩余份额。

1.2 技术路线与核心架构

当前主流人形机器人的技术架构可概括为"大脑+小脑+躯干"三层体系。大脑层以大模型为核心；小脑层以运动控制算法为核心；躯干层以执行器和传感器为核心。在运动执行层面，旋转关节（谐波/RV 减速器+力矩电机）和线性关节（行星滚柱丝杠+无框电机）构成两大核心方案。特斯拉 Optimus 采用 14 个旋转关节+14 个线性关节的配置。灵巧手通常采用空心杯电机+微型丝杠+触觉传感器方案。

二、上游材料：机器人的"钢铁之躯"与"动力心脏"

人形机器人的产业化进程正在重塑上游材料行业的价值逻辑。与传统机器人相比，人形机器人对轻量化、高强度、高磁性能、高仿生性的极致追求，催生了对特定工业金属、稀有金属和仿生材料的结构性需求爆发。这不仅为高性能铝合金、镁合金、稀土永磁材料等传统金属材料带来了新的增长曲线，更使得锆、钨、钛等小众稀有金属以及 PEEK、仿生皮肤等高端仿生材料成为产业竞争的焦点。

2.1 工业金属：打造机器人的"钢铁之躯"

工业金属是人形机器人的骨架和肌肉，决定了其结构强度、运动灵活性和续航能力。人形机器人需要在有限的体积和重量下实现高负载和灵活运动，因此轻量化是核心诉求。

镁合金是目前公认的最轻的金属结构材料，具有极佳的比强度，是实现机器人极致轻量化的关键。宝武镁业（原云海金属）是全球最大的镁合金生产商，产品可用于机器人外壳和关节壳体。高性能铝合金因其成熟的工艺和优异的性价比，仍是机身骨架和外壳的主流选择，南山铝业是国内铝加工龙头。钛合金凭借超高比强度和耐腐蚀性，主要用于关节、传动齿轮等核心受力部件，东方锆业在锆钛产业链有深度布局。

机器人关节和传动系统需要承受高负荷和持续磨损，对材料的硬度和耐磨性要求极高。中钨高新是国内硬质合金龙头，产品可用于制造高耐磨性的执行器部件。锡业股份作为全球锡行业龙头，其锡基合金产品在电子连接器和传感器领域有广泛应用。

Exhibit 1: 工业金属核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	核心定位
宝武镁业	002182.SZ	151.5	N/A	全球最大镁合金生产商，产品用于机器人外壳、关节壳体
南山铝业	600219.SH	478.9	11.6	国内铝加工龙头，高性能铝合金用于机身骨架
东方锆业	002167.SZ	194.0	357.7	锆钛产业链布局，钛合金用于核心受力部件
中钨高新	000657.SZ	2042.3	106.7	国内硬质合金龙头，高耐磨执行器部件
锡业股份	000960.SZ	666.1	29.3	全球锡行业龙头，锡基合金用于电子连接器

数据来源: Yahoo Finance, 截至 2026 年 7 月 5 日

2.2 稀有金属：驱动机器人的"动力心脏"与"感官神经"

稀有金属在人形机器人中扮演着"点睛之笔"的角色，用量虽小，价值极高。高性能伺服电机是人形机器人的执行器核心，而钕铁硼（NdFeB）永磁材料是其中不可或缺的组件，其磁能积直接决定了电机的输出扭矩和精度。单台人形机器人对钕铁硼的需求量可达 3.5 公斤以上，远超传统应用。

金力永磁是国内高性能钕铁硼磁材龙头，已与多家头部机器人厂商建立合作。中国稀土是国内稀土行业整合平台，上游资源禀赋优越。中科三环、宁波韵升、正海磁材、龙磁科技等企业在钕铁硼磁材领域各具特色，形成了完整的产业梯队。此外，为了提升电机在高温下的性能稳定性，镝（Dy）和铽（Tb）等重稀土元素作为添加剂的需求也将同步增长。

在小众稀有金属方面，有研新材是国内高纯金属靶材龙头，产品应用于磁材、传感器等关键领域。驰宏锌锗是国内锗金属骨干企业，锗产品可用于红外传感器。钨具有极高的密度和熔点，是制造高密度关节部件的理想材料，中钨高新在钨产业链有深度布局。

Exhibit 2: 稀有金属核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	核心定位
金力永磁	300748.SZ	471.1	63.4	高性能钕铁硼磁材龙头，单台机器人需 3.5kg+
中国稀土	000831.SZ	577.8	247.5	国内稀土行业整合平台，资源禀赋优越
中科三环	000970.SZ	200.4	206.0	钕铁硼磁材老牌企业，技术积累深厚
宁波韵升	600366.SH	185.0	44.3	钕铁硼磁材+伺服电机双布局
正海磁材	300224.SZ	132.1	43.0	新能源汽车+机器人磁材双轮驱动
龙磁科技	300835.SZ	227.2	135.1	铁氧体+钕铁硼双赛道布局
有研新材	600206.SH	459.7	159.7	高纯金属靶材龙头，磁材/传感器应用
驰宏锌锗	600497.SH	551.9	45.6	国内锗金属骨干，红外传感器材料

数据来源: Yahoo Finance, 截至 2026 年 7 月 5 日

2.3 仿生材料：赋予机器人的"类人皮肤"与"感官"

仿生材料是人形机器人从"机械"走向"类人"的关键，直接决定了其交互体验和应用场景的边界。PEEK（聚醚醚酮）因其高强度、轻量化和耐磨性，被认为是未来人形机器人外壳和结构件的重要候选材料。金发科技是国内改性塑料龙头，在 PEEK 等高性能材料领域有深度布局。

硅胶和热塑性弹性体（TPE）因其良好的弹性和生物相容性，被广泛用于制造仿生皮肤。沃特股份在硅橡胶、热塑性弹性体等领域有布局，可应用于仿生皮肤制造。未来的人形机器人需要具备精细的触觉和感知能力，这依赖于柔性传感器和触觉材料，这类材料通常基于特殊的高分子聚合物和纳米复合材料，能够模拟人类皮肤的感知功能。

Exhibit 3: 仿生材料核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	核心定位
金发科技	600143.SH	454.7	36.2	国内改性塑料龙头，PEEK 等高性能材料
沃特股份	002886.SZ	73.6	103.6	硅橡胶/热塑性弹性体，仿生皮肤应用

数据来源: Yahoo Finance，截至 2026 年 7 月 5 日

三、上游核心零部件深度分析

上游核心零部件是人形机器人产业的技术高地和价值高地。精密减速器、行星滚柱丝杠、六维力传感器等核心部件的技术壁垒高、国产替代空间大，是整个产业链中投资确定性最强的环节。

3.1 执行器总成与关节模组

执行器是机器人的"运动心脏"，直接决定其运动性能。人形机器人全身通常配置 28-40 个执行器。三花智控作为特斯拉 Optimus 的独家关节执行器总成供应商，是产业链中确定性最高的标的之一。拓普集团深度绑定特斯拉，在灵巧手和线性执行器领域具备独家供应地位。

Exhibit 4: 执行器总成与关节模组核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	核心定位
绿的谐波	688017.SH	894.7	625.6	谐波减速器龙头，已进入多家头部整机厂商
三花智控	002050.SZ	2061.5	48.5	特斯拉 Optimus 独家关节执行器总成供应商
拓普集团	601689.SH	1084.9	39.0	特斯拉灵巧手+线性执行器独家供应商
汇川技术	300124.SZ	1953.5	41.7	伺服电机+驱动器国产龙头
鸣志电器	603728.SH	284.9	425.1	混合式步进电机全球市占率超 10%
兆威机电	003021.SZ	269.7	100.8	微型传动系统龙头，灵巧机构核心
贝斯特	300580.SZ	130.4	46.4	行星滚柱丝杠，已通过特斯拉验证

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	核心定位
北特科技	603009.SH	184.8	148.2	汽车转向丝杠延伸至灵巧手丝杠
五洲新春	603667.SH	291.8	331.1	行星滚柱丝杠与减速器配套

数据来源: Yahoo Finance, 截至 2026 年 7 月 5 日

3.2 减速器

精密减速器是关节的核心传动部件。谐波减速器方面，绿的谐波是国内绝对龙头，国内市占率 62%，产品已进入特斯拉、优必选、宇树科技、智元机器人四大头部整机厂商。RV 减速器方面，双环传动通过子公司环动科技布局，是国内领军企业。

Exhibit 5: 减速器核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	核心定位
绿的谐波	688017.SH	894.7	625.6	谐波减速器国内市占率 62%，四大整机厂第一大供应商
双环传动	002472.SZ	399.6	31.3	RV 减速器国产龙头，环动科技
中大力德	002896.SZ	168.3	295.2	谐波+RV+行星三类减速器量产
昊志机电	300503.SZ	342.1	173.4	谐波减速器+关节模组，与优必选合资
斯菱股份	301550.SZ	365.8	218.2	机器人智能化产线，谐波已投产
秦川机床	000837.SZ	127.2	248.6	RV 减速器研发量产
丰立智能	301368.SZ	60.1	N/A	小模数齿轮，适配轻量化关节

数据来源: Yahoo Finance, 截至 2026 年 7 月 5 日

3.3 丝杠

丝杠将旋转运动转化为线性运动，是线性关节的核心传动部件。行星滚柱丝杠因高承载、高精度、长寿命的特点成为特斯拉 Optimus 的标配方案。目前国内已有多家企业通过特斯拉验证。

Exhibit 6: 丝杠核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	核心定位
五洲新春	603667.SH	291.8	331.1	行星滚柱丝杠与减速器配套组件
贝斯特	300580.SZ	130.4	46.4	行星滚柱丝杠，通过特斯拉验证
恒立液压	601100.SH	1631.2	58.8	液压龙头跨界精密丝杠
北特科技	603009.SH	184.8	148.2	汽车转向丝杠→灵巧手丝杠
双林股份	300100.SZ	176.6	41.7	灵巧手微型滚珠丝杠，通过特斯拉验证
鼎智科技	920593.BJ	~76	N/A	微型滚珠丝杠，北交所机器人丝杠核心标的

数据来源: Yahoo Finance, 截至 2026 年 7 月 5 日

3.4 电机

电机是人形机器人的动力来源，主要包括力矩电机（旋转关节）、无框电机（线性关节）和空心杯电机（灵巧手）三类。鸣志电器在混合式步进电机领域全球市占率超 10%，空心杯电机已适配灵巧手。汇川技术伺服系统覆盖无框电机、力矩电机等全系列。

Exhibit 7: 电机核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	核心定位
鸣志电器	603728.SH	284.9	425.1	微特电机龙头，空心杯电机适配灵巧手
步科股份	688160.SH	125.0	161.2	高端工控电机，适配手指关节
江苏雷利	300660.SZ	193.5	70.8	家电电机龙头，拓展空心杯电机
卧龙电驱	600580.SH	583.5	51.9	与智元机器人合作
汇川技术	300124.SZ	1953.5	41.7	伺服系统覆盖无框电机等全系列

数据来源: Yahoo Finance，截至 2026 年 7 月 5 日

3.5 传感器

传感器是人形机器人的"感官"，主要包括六维力/力矩传感器、IMU、视觉传感器、触觉传感器和编码器五大类。传感器是国产化率最低的环节之一，也是增量空间最大的环节。柯力传感为六维力传感器国内龙头，奥比中光是 3D 视觉感知龙头，与宇树科技深度合作。

Exhibit 8: 传感器核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	核心定位
柯力传感	603662.SH	224.7	73.4	六维力/力矩传感器国内龙头
东华测试	300354.SZ	51.5	38.0	六维力/力矩传感器供应商
安培龙	301309.SZ	32.4	29.1	六维力/力矩传感器供应商
芯动联科	688582.SH	241.0	92.3	IMU 惯性测量单元供应商
华依科技	688071.SH	30.7	N/A	IMU 惯性测量单元供应商
奥比中光	688322.SH	605.9	433.3	3D 视觉感知龙头，与宇树科技深度合作
奥普特	688686.SH	206.8	107.8	视觉传感器供应商
舜宇光学	2382.HK	645.0	12.3	视觉传感器供应商，全球光学龙头
汉威科技	300007.SZ	141.7	83.2	触觉传感器供应商
福莱新材	605488.SH	105.3	158.5	触觉传感器供应商

数据来源: Yahoo Finance，截至 2026 年 7 月 5 日

四、中游本体制造分析

中游本体制造是产业链的集成环节，负责将上游零部件组装为完整的人形机器人。优必选是国内人形机器人领军企业，Walker S 系列已实现量产交付，"优世界"品牌 U1 系列订单突破万台。宇树科技出货量全球领先，G1 以高性价比切入教育科研市场。

Exhibit 9: 中游本体制造核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	核心定位
优必选	9880.HK	548.2	N/A	Walker S 量产交付，U1 系列订单破万台，全球首家上市
宇树科技	未上市	N/A	N/A	出货量全球领先，G1 切入教育科研
智元机器人	未上市	N/A	N/A	新兴力量，与上游厂商深度合作
均普智能	688306.SH	127.5	N/A	推出"贾维斯"人形机器人，与智元合资
禾川科技	688320.SH	64.9	N/A	推出"游龙 01"，90%核心部件自产

数据来源：Yahoo Finance，截至 2026 年 7 月 5 日

五、下游应用场景分析

下游是人形机器人产业链的价值实现环节。工业场景最先实现商业化，消费场景紧随其后，特种场景处于早期验证阶段。

5.1 工业场景（制造与物流）

5.1.1 汽车制造

汽车总装环节是人形机器人最先落地的工业场景。天奇股份与优必选合资设立公司，专注汽车领域人形机器人。比亚迪、赛力斯、长安汽车等整车厂已开始部署人形机器人进行产线实训。小鹏汽车发布了自研人形机器人 PX5。

Exhibit 10: 下游应用——汽车制造场景核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	与人形机器人关联
比亚迪	002594.SZ	8066.0	45.4	已部署人形机器人进厂实训
赛力斯	601127.SH	1077.2	17.2	华为智选车，布局人形机器人赛道
长安汽车	000625.SZ	717.7	23.4	与优必选合作，推进汽车产线应用
长城汽车	601633.SH	1315.3	13.3	积极布局智能制造
天奇股份	002009.SZ	88.5	244.3	与优必选合资，汽车领域人形机器人
小鹏汽车	9868.HK	989.1	N/A	发布自研人形机器人 PX5
理想汽车	2015.HK	940.5	N/A	探索智能制造升级

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	与人形机器人关联
吉利汽车	0175.HK	1973.6	12.3	Walker S 进入极氪工厂实训

数据来源: Yahoo Finance, 截至 2026 年 7 月 5 日

5.1.2 仓储物流

Exhibit 11: 下游应用——仓储物流场景核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	与人形机器人关联
顺丰控股	002352.SZ	1709.6	14.3	分拣/搬运场景人形机器人应用
京东集团	9618.HK	2846.4	9.2	智能物流先行者

数据来源: Yahoo Finance, 截至 2026 年 7 月 5 日

5.1.3 电子制造

Exhibit 12: 下游应用——电子制造场景核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	与人形机器人关联
工业富联	601138.SH	12843.1	31.6	全球电子代工龙头, 精密装配场景
立讯精密	002475.SZ	4716.4	27.7	精密制造龙头, 3C 电子装配自动化
歌尔股份	002241.SZ	782.9	19.3	消费电子制造自动化升级
大族激光	002008.SZ	1334.8	96.7	激光加工龙头, 零部件生产设备

数据来源: Yahoo Finance, 截至 2026 年 7 月 5 日

5.1.4 工业机器人集成

Exhibit 13: 下游应用——工业机器人集成核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	与人形机器人关联
埃斯顿	002747.SZ	433.3	298.5	国产工业机器人龙头
埃夫特	688165.SH	121.4	N/A	具身智能通用底座
博实股份	002698.SZ	140.5	28.6	自动化成套装备龙头
拓斯达	300607.SZ	252.6	220.7	自动化解决方案
机器人	300024.SZ	286.7	N/A	新松机器人, 医疗康养机器人

数据来源: Yahoo Finance, 截至 2026 年 7 月 5 日

5.2 消费与服务场景（生活与商业）

5.2.1 智能家居与家电

Exhibit 14: 下游应用——智能家居与家电场景核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	与人形机器人关联
小米集团	1810.HK	5909.8	30.0	IoT 生态提供家庭场景入口
美的集团	000333.SZ	5935.4	13.4	智能制造+智能家居双布局
海尔智家	600690.SH	1874.1	10.2	智慧家庭解决方案龙头
格力电器	000651.SZ	2147.0	7.3	工业自动化+智能家居
科沃斯	603486.SH	316.4	18.7	服务机器人龙头
石头科技	688169.SH	258.2	18.1	智能清洁机器人龙头
萤石网络	688475.SH	217.4	35.8	陪护机器人+清洁机器人
四川长虹	600839.SH	316.2	42.8	家电+人形机器人本体研发

数据来源：Yahoo Finance，截至 2026 年 7 月 5 日

5.2.2 教育

Exhibit 15: 下游应用——教育场景核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	与人形机器人关联
科大讯飞	002230.SZ	997.1	112.2	AI 语音龙头，大模型赋能交互
盛通股份	002599.SZ	29.7	558.0	青少年科技教育，机器人编程

数据来源：Yahoo Finance，截至 2026 年 7 月 5 日

5.2.3 医疗康复

Exhibit 16: 下游应用——医疗康复场景核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	与人形机器人关联
伟思医疗	688580.SH	56.3	34.0	康复机器人龙头
翔宇医疗	688626.SH	80.3	96.5	康复机器人+脑机接口
鱼跃医疗	002223.SZ	266.7	13.4	家用医疗器械龙头
康泰医学	300869.SZ	43.4	N/A	养老机器人领域
康力电梯	002367.SZ	55.9	18.9	参股康力优蓝，陪伴机器人
盈趣科技	002925.SZ	183.8	30.2	康复机器人布局

数据来源：Yahoo Finance，截至 2026 年 7 月 5 日

5.2.4 本体整机（系统集成商）

Exhibit 17: 下游应用——本体整机核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	与人形机器人关联
均普智能	688306.SH	127.5	N/A	"贾维斯"人形机器人，与智元合资
禾川科技	688320.SH	64.9	N/A	"游龙 01"，90%部件自产

数据来源：Yahoo Finance，截至 2026 年 7 月 5 日

5.2.5 商业服务

Exhibit 18: 下游应用——商业服务场景核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	与人形机器人关联
海底捞	6862.HK	605.5	17.8	迎宾/送餐/导购应用场景

数据来源: Yahoo Finance, 截至 2026 年 7 月 5 日

5.3 特种场景（高危与救援）

特种场景面向电力巡检、消防救援、军事应用等高风险领域。亿嘉和、申昊科技在电力巡检机器人领域具备成熟经验。海康威视和大华股份凭借安防领域积累的视觉技术和移动机器人经验，为人形机器人提供核心感知能力。建设工业依托军工背景，在足式机器人领域具备独特优势。

Exhibit 19: 下游应用——特种场景核心公司

公司	股票代码	市值(亿)	PE(TTM)	与人形机器人关联
亿嘉和	603666.SH	62.2	N/A	电力巡检机器人龙头
申昊科技	300853.SZ	51.6	N/A	电网/轨道交通巡检
海康威视	002415.SZ	3116.1	20.9	视觉+移动机器人赋能感知
大华股份	002236.SZ	549.2	14.1	智慧物联+机器人视觉
建设工业	002265.SZ	191.0	N/A	军工背景，足式机器人侦察/救援

数据来源: Yahoo Finance, 截至 2026 年 7 月 5 日

六、投资建议与风险提示

6.1 投资建议

基于对产业链上下游的系统性梳理，我们建议投资者重点关注以下三个方向：

方向一：上游材料龙头（资源壁垒最高）

稀土永磁（钕铁硼）是伺服电机核心材料，单台人形机器人用量 3.5kg+，金力永磁为国内高性能钕铁硼磁材龙头，已与多家头部机器人厂商建立合作。镁合金是最轻结构材料，宝武镁业作为全球最大镁合金生产商，直接受益于机器人轻量化趋势。PEEK 等高性能工程塑料是仿生外壳首选，金发科技为国内改性塑料龙头。建议重点关注金力永磁、宝武镁业、金发科技。

方向二：零部件核心标的（技术壁垒最高）

特斯拉 Optimus 供应链确定性最强，三花智控（关节执行器总成）、拓普集团（灵巧手+线性执行器）、贝斯特（行星滚柱丝杠）已进入特斯拉供应链。减速器为价值量最大环节，绿的谐波（谐波减速器市占率 62%）和双环传动（RV 减速器龙头）占据核心地位。传感器国产化率不足 30%，柯力传感、奥比中光、芯动联科替代空间巨大。

方向三：率先实现场景落地的应用厂商（弹性最大）

天奇股份（与优必选合资，汽车场景）、埃斯顿（工业机器人龙头）、伟思医疗/翔宇医疗（康复机器人场景）等公司已率先实现产品落地或签订订单，具备较大的业绩弹性。

6.2 风险提示

- **商业化进度不及预期**人形机器人尚处早期阶段，规模化量产时间可能晚于预期
- **供应链竞争加剧**更多供应商通过验证，零部件面临降价压力
- **技术路线变更风险**如电机直驱方案替代传统方案，相关公司面临切换风险
- **估值过高风险**部分公司 PE 超过 100 倍，需警惕估值回调
- **原材料价格波动风险**稀土、镁、钛等金属价格受供需和地缘政治影响较大
- **宏观经济下行风险**制造业投资放缓可能影响采购需求

附录：术语表

谐波减速器	利用谐波传动原理实现减速的精密传动装置，零背隙、高传动比
RV 减速器	Rotary Vector 减速器，摆线针轮传动，高刚性、高精度
行星滚柱丝杠	旋转→线性运动精密传动部件，承载能力远高于滚珠丝杠
钕铁硼（NdFeB）	最强永磁材料，磁能积决定电机输出扭矩和精度
PEEK	聚醚醚酮，高强度、轻量化、耐磨，机器人外壳和结构件候选材料
镁合金	最轻金属结构材料，极佳比强度，机器人轻量化关键
六维力传感器	同时测量三方向力和三方向力矩，用于末端力控
IMU	惯性测量单元，集成加速度计和陀螺仪
空心杯电机	无铁芯转子直流电机，响应快、精度高，适用于灵巧手
力矩电机	直接驱动电机，无需减速器即可输出高扭矩
灵巧手	机器人末端执行器，模拟人手抓取和操作，6-22 个自由度
Optimus	特斯拉开发的人形机器人，全球技术最领先的产品之一

具身智能	Embodied AI，具备物理身体并能与真实环境交互的 AI 系统
PE(TTM)	市盈率（滚动十二个月），衡量股票估值水平的指标

披露声明

本报告仅供参考，不构成任何投资建议或要约。投资者据此操作，风险自担。本报告中的信息和数据来源于我们认为可靠的公开渠道（包括 Yahoo Finance、公司公告、行业公开资料等），但我们不对其准确性、完整性或及时性作出任何明示或暗示的保证。

本报告所涉及的公司信息、财务数据和估值指标均为公开信息整理，可能因市场变化而发生变化。本报告中提到的股票仅供研究参考，不代表我们推荐买入或卖出任何证券。过往业绩不代表未来表现，投资者应独立做出投资决策。

本报告中的 Exhibit 编号图表和表格均为研究分析用途，数据来源已在各图表下方标注。市值数据截至 2026 年 7 月 5 日，港股已按 1 HKD = 0.92 CNY 汇率换算。PE(TTM)为滚动十二个月市盈率，部分公司因盈利为负或数据缺失显示为 N/A。

